Statistiques
Pourcentages et probabilité

Table des matières

1 Statistiques **2**
1.1 Série statistique 2
1.2 Paramètres de position 2
1.3 Paramètres de dispersion 5

2 Pourcentage **6**
2.1 Les pourcentages instantanés 6
2.2 Pourcentage d'évolution 8

3 Probabilité **11**
3.1 Définitions 11
3.2 Loi de probabilité et équiprobabilité 12
3.3 Probabilité d'un événement 13
3.4 Événement et équiprobabilité 13
3.5 Opérations sur les événements 13
3.6 Utilisation de ces opérations dans une loi de probabilité 15

4 Intervalle de fluctuation **15**
4.1 Loi des grands nombres 15
4.2 Intervalle de fluctuation 16

1 Statistiques

1.1 Série statistique

Définition 1 : Sur une population (d'objets ou de personnes), on étudie un ou plusieurs critères ou variables. Les résultats obtenus constituent ce qu'on appelle une **série statistique**. Dans la suite du chapitre, on s'intéressera aux séries d'une seule variable.

Pour un individu ou objet i, on associera la valeur de la variable x_i : $i \to x_i$

L'ensemble des couples $(i\,;\,x_i)$ sera, dans la plupart des cas regroupés dans un tableau, qui constituera alors la série statistique.

Exemples :

- Sur une population d'élèves d'une classe, on étudie les notes obtenues en mathématiques.
- Sur une population de voitures, on étudie la couleur.
- Sur la population d'un pays, on étudie la taille des femmes de 18 ans ou plus.

Il existe plusieurs types de variables :

- **Variable qualitative** : la couleur par exemple. On ne peut quantifier la couleur. On représentera cette série avec un « camembert » par exemple.
  Ce ne sera pas l'objet de ce chapitre.
- **Variable quantitative** : on peut en distinguer de deux sortes :
  1) **Variable discrète** : qui ne peuvent prendre que peu de valeurs (le nombre d'enfants par foyer par exemple). On représentera cette série avec un **diagramme à bâtons**.
  2) **Variable continue** : qui peuvent prendre autant de valeurs que l'on souhaite (la taille d'un adulte par exemple). Dans la pratique, on ne sélectionnera qu'une dizaine de catégories réparties par classe. Ceci dans un souci d'analyse de la série. On représentera cette série dans un **histogramme**.

1.2 Paramètres de position

Pour étudier une série statistique, on a besoin d'outils. Un de ceux-ci est le **paramètre de position** : moyenne, médiane, quartile.

a) La moyenne

Définition 2 : On note $\overline{x}$ la moyenne de la série statistique $(i\,;\,x_i)$

- Moyenne simple : si la série ne comporte qu'un petit nombre de données. On somme les valeurs x_i que l'on divise par le nombre de valeurs N :
$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$
- Moyenne pondérée : lorsque le nombre de données est plus important, on est amené à remplir un tableau d'effectifs. On note alors x_i une valeur et n_i son effectif. N étant le nombre total de valeurs :
$$\overline{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$$
- Moyenne de deux séries statistiques : lorsque deux séries S_1 et S_2 ont pour moyennes respectives $\overline{x_1}$ et $\overline{x_2}$ et comme effectifs respectifs n_1 et n_2, la moyenne des deux séries $\overline{x_T}$ vaut :
$$\overline{x}_T = \frac{n_1\overline{x}_1 + n_2\overline{x}_2}{n_1 + n_2}$$

Exemples :

- Soit les cinq notes de maths suivantes : 8 ; 12 ; 9,5 ; 17 ; 13

  Leur moyenne est alors : $\overline{x} = \dfrac{8 + 12 + 9,5 + 17 + 13}{5} = \dfrac{59,5}{5} = 11,9$
- Soit les notes de maths obtenues par les 36 élèves d'une classe de seconde :

Notes (x_i)	8	9	10	11	12	13	14
Effectifs (n_i)	6	2	7	3	4	8	6

  On a alors, la moyenne de la classe suivante :
$$\overline{x} = \frac{8 \times 6 + 9 \times 2 + 10 \times 7 + 11 \times 3 + 12 \times 4 + 13 \times 8 + 14 \times 6}{36} = \frac{405}{36} = 11,25$$
- Dans une entreprise de 60 salariés, le salaire moyen des hommes est de 1 500 € et le salaire moyen des femmes de 1 300 €. Sachant qu'il y a 42 femmes dans l'entreprise, quel est le salaire moyen des salariés ?

  Le salaire moyen des salariés est :
$$\overline{x}_T = \frac{(60 - 42) \times 1\,500 + 42 \times 1\,300}{60} = \frac{81\,600}{60} = 1360$$

b) La médiane

Définition 3 : On appelle **médiane** d'une série **ordonnée**, la valeur M_e qui partage cette série en deux effectifs égaux.

Soit N le nombre de valeurs et l'on pose $m = \dfrac{N+1}{2}$

- Si N est **impair** alors m est alors un nombre entier.

  On prend alors la m-ième dans la série.

  Soit la série de notes suivante : $8\ ;\ 12\ ;\ 9,5\ ;\ 13\ ;\ 17$

  On ordonne la série dans l'ordre croissant, on obtient alors : $8\ ;\ 9,5\ ;\ 12\ ;\ 13\ ;\ 17$

  On calcule : $m = \dfrac{5+1}{2} = 3$, on prend la 3e valeur : $M_e = 12$

- Si N est **pair** alors m n'est pas entier, il est compris entre deux entiers.

  On prend alors le milieu de la m-ième et la $(m+1)$-ième valeurs.

  Soit la série de notes suivante : $8\ ;\ 9,5\ ;\ 11\ ;\ 12\ ;\ 13\ ;\ 17$

  On calcule : $m = \dfrac{6+1}{2} = 3,5$

  On prend le milieu de la 3e et 4e valeur : $M_e = \dfrac{11+12}{2} = 11,5$.

c) Quartiles

Définition 4 : Le **premier quartile** Q_1 d'une série ordonnée est la plus petite valeur pour laquelle 25 % au moins des valeurs de la série sont égales ou inférieures à celle-ci.

Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite valeur pour laquelle 75 % au moins des valeurs de la série sont égale ou inférieures à celle-ci.

On appelle l'**intervalle interquartile**, l'intervalle : $I_Q = [Q_1\,;\,Q_3]$

L'**écart interquartile** est alors : $e = Q_3 - Q_3$

Remarque : Dans la pratique, on calcule les quantités $\dfrac{N}{4}$ et $\dfrac{3N}{4}$ en prenant la valeur immédiatement au dessus si elles ne sont pas entières.

Exemple : On connaît la taille (en cm) d'un groupe de 45 enfants de 5 à 7 ans. On obtient le tableau suivant :

106	109	110	111	113	114	116	118	121
107	109	111	111	114	114	117	120	121
108	109	111	112	114	115	117	120	121
108	109	111	112	114	116	118	120	123
109	110	111	113	114	116	118	121	126

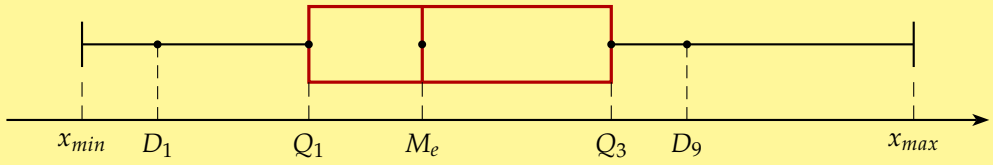
- On calcule : $\dfrac{N}{4} = \dfrac{45}{4} = 11,25$ et $\dfrac{3N}{4} = \dfrac{135}{4} = 33,75$
- On prend donc la 12e valeur et la 34e valeur pour le 1er et le 3e quartile :

$$Q_1 = 111 \quad \text{et} \quad Q_3 = 118$$

- On obtient donc l'intervalle interquartile : $I_Q = [111\,;\,118]$
- L'écart interquartile est : $e = 118 - 111 = 7$

d) Diagramme en boîte

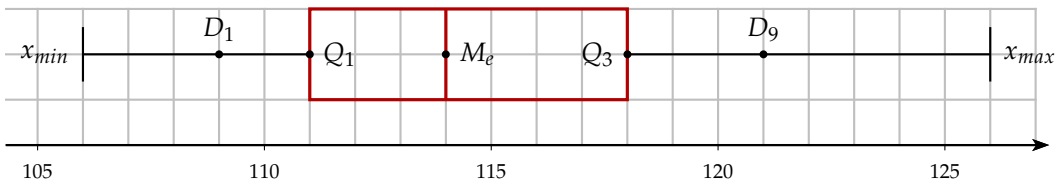
Définition 5 : Pour résumer les différentes valeurs que l'on a déterminées, on réalise un diagramme appelé **diagramme en boîte** dans lequel figurent : les valeurs minimum et maximum, les quartiles et la médiane.



Remarque : Lorsque la série a beaucoup de valeurs, on peut être amené à diviser la série en 10 effectifs égaux : ce sont les déciles. On place alors les valeurs du premier D_1 et du neuvième décile D_9 dans le diagramme en boîte.

Exemple : Reprenons l'exemple de la taille des 45 enfants.

- $m = \dfrac{45+1}{2} = 23$. La médiane est la 23e valeur : $M_e = 114$
- Les 1er et 3e quartiles déjà déterminés : $Q_1 = 111$ et $Q_3 = 118$
- Les valeurs extrêmes sont respectivement : 106 et 126.
- On calcule : $\dfrac{45}{10} = 4,5$ et $9 \times \dfrac{45}{10} = 40,5$
  Le 1er et le 9e déciles sont la 5e et la 41e valeur, soit $D_1 = 109$ et $D_9 = 121$.



Pour étudier la série, on peut analyser :

- La médiane $M_e = 114$
- L'écart interquartile, 50 % de l'effectif autour de la médiane, $e = 7$
- L'étendue de la série : $x_{max} - x_{min} = 126 - 106 = 20$

1.3 Paramètres de dispersion

a) Variance et écart type

Définition 6 : Dans une série de N valeurs et de moyenne $\overline{x}$.
La **variance** V est la valeur qui correspond à la moyenne des écarts au carré par rapport à la moyenne.
On a donc suivant que la série est simple ou pondérée :

$$V = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{N} \qquad \text{ou} \qquad V = \frac{\sum n_i(x_i - \overline{x})^2}{N}$$

L'**écart type** σ représente la racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V}$.

Exemple : Soit les notes de maths de Coraline et Séverine. Leurs six notes obtenues sont consignées dans le tableau suivant :

Coraline	12	8	5	16	9	10
Séverine	10	11	12	10	8	9

On calcule d'abord la moyenne pour chaque élève :

$$\overline{x_c} = \frac{12+8+5+16+9+10}{6} = \frac{60}{6} = 10 \quad \text{et} \quad \overline{x_s} = \frac{10+11+12+10+8+9}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

On calcule ensuite les variances pour chaque élève :

$$\begin{aligned} V_c &= \frac{(12-10)^2+(8-10)^2+(5-10)^2+(16-10)^2+(9-10)^2+(10-10)^2}{6} \\ &= \frac{4+4+25+36+1+0}{6} = \frac{70}{6} \approx 11,67 \\ V_s &= \frac{(10-10)^2+(11-10)^2+(12-10)^2+(10-10)^2+(8-10)^2+(9-10)^2}{6} \\ &= \frac{0+1+4+0+4+1}{6} = \frac{10}{6} \approx 1,67 \end{aligned}$$

On a alors les écart types suivants :

$$\sigma_c = \sqrt{V_c} \approx \sqrt{11,67} \approx 3,4 \quad \text{et} \quad \sigma_s = \sqrt{V_s} \approx \sqrt{1,67} \approx 1,3$$

Remarque : Bien que Coralie et Séverine aient la même moyenne, les notes de Coralie sont plus dispersées car $\sigma_c > \sigma_s$.

On peut donc dire que Séverine est plus régulière que Coralie.

2 Pourcentage

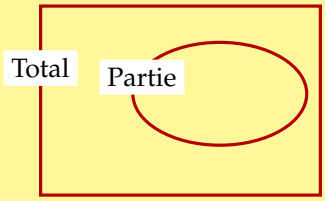
2.1 Les pourcentages instantanés

Définition 7 : Étant donné un nombre réel positif a, le quotient $a/100$ est noté a %. Cette écriture lue « a pour cent » est appelée un pourcentage. Les pourcentages sont utilisés en statistiques, en mathématiques financières et économiques.

Exemple : : $15\ \% = \dfrac{15}{100} = 0,15$ ou encore $4{,}5\ \% = \dfrac{4,5}{100} = 0,045$

Déterminer un pourcentage

Lorsque l'on cherche à déterminer l'importance de la partie dans le total, on peut utiliser deux paramètres. Soit la part qui est le rapport de la partie sur le total, soit la part en pourcentage qui correspond à ce rapport multiplié par 100.



$$\text{Part} = \frac{\text{Partie}}{\text{Total}}$$

$$\text{Pourcentage} = \frac{\text{Partie}}{\text{Total}} \times 100$$

Exemple : : Dans une classe de seconde de 35 élèves, il y a 14 garçons. Calculer la part et le pourcentage de garçons dans la classe

Le total représente la classe soit 35 et la partie représente les garçons soit 14, d'où :

$$\text{Part} = \frac{14}{35} = \frac{2}{5} \quad \text{2 élèves sur 5 sont des garçons}$$

$$\text{Pourcentage} = \frac{14}{35} \times 100 = 0,4 \times 100 = 40\%$$

Prendre un pourcentage

On connaît la part ou le pourcentage et le total, on cherche la partie.

$$\text{Partie} = \text{Part} \times \text{Total}$$

$$\text{Partie} = \frac{\text{Pourcentage}}{100} \times \text{Total}$$

Exemple : Sur les 300 élèves que compte un établissement, 12 % sont des élèves de seconde. Dans cette classe de seconde, un quart des élèves étudient l'allemand. Quel est les nombres d'élèves de seconde et ceux qui étudient l'allemand ?

$$\text{Nombre d'élèves de seconde} = \frac{12}{100} \times 300 = 36$$

$$\text{Secondes qui étudient l'allemand} = \frac{1}{4} \times 36 = 9$$

Déterminer le total

Le plus simple pour calculer le total connaissant la partie et le pourcentage, est d'effectuer un tableau de proportionnalité.

Pourcentage	Partie
100%	Total

$$\text{Total} = \frac{\text{Partie} \times 100}{\text{Pourcentage}}$$

Exemple : Dans un groupe de touristes, il y a 35 touristes belges qui représente 14 % du groupe. Quel est le nombre de touristes dans ce groupe ?

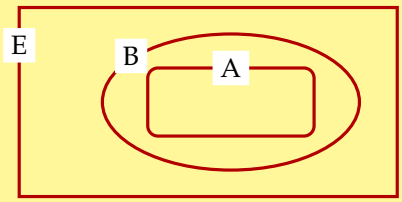
Remplissons un tableau de proportionnalité

14%	35
100%	Nbre de touristes

$$\text{Nbre de touristes} = \frac{35 \times 100}{14} = 250$$

Pourcentage de pourcentage

Si la partie contient une partie, on obtient un pourcentage de pourcentage.



A représente a % de B
B représente b % de E
A représente a % de b % de E

A représente donc $\frac{a \times b}{100}$ % de E

Exemple : Dans une classe, il y a 45 % de garçon dont 80 % ont moins de 16 ans. Quelle est la proportion de garçons de moins de 16 ans dans la classe.

$$\text{Proportion de garçons de moins de 16 ans} = \frac{45 \times 80}{100} = 36\,\%$$

2.2 Pourcentage d'évolution

On parle d'évolution lorsqu'une valeur évolue au cours de temps.

$$\underset{\text{Valeur initiale}}{V_i} \longrightarrow \underset{\text{Valeur finale}}{V_f}$$

On connaît la valeur initiale et la valeur finale

$$\text{Pourcentage d'évolution} = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$$

On définit un coefficient afin de passer de la valeur initiale à la valeur finale par une multiplication. On note ce coefficient CM (coefficient multiplicateur).

$$\text{CM} = \frac{V_f}{V_i} \quad \Rightarrow \quad V_f = \text{CM} \times V_i$$

Exemples :

1) La population d'une ville passe en 10 ans de 56 000 à 91 000 habitants.
   Quel est le pourcentage d'augmentation de la population et le CM.

$$\text{Évolution en \%} = \frac{91\,000 - 56\,000}{56\,000} \times 100 = \frac{35\,000 \times 100}{56\,000} = 62,5\,\%$$
$$\text{CM} = \frac{91\,000}{56\,000} = 1,625$$

2) Le prix d'un téléviseur de 1 560 € a été soldé à 1 365 €.
   Quel est le pourcentage de réduction et le CM.

$$\text{Évolution en \%} = \frac{1\,365 - 1\,560}{1\,560} \times 100 = \frac{-195 \times 100}{1\,560} = -12,5\,\%$$
$$\text{CM} = \frac{1\,365}{1\,560} = 0,875$$

Remarque :

- Pour le pourcentage d'évolution, on divise toujours par la valeur initiale.
  Si le pourcentage est positif, c'est une augmentation.
  Si le pourcentage est négatif, c'est une réduction
- Synonyme d'augmentation : hausse, inflation, ...
  Synonymes de réduction : diminution, rabais, démarque, solde, remise, ...
- Pour une augmentation $\text{CM} > 1$ et pour une réduction $\text{CM} < 1$.

On connaît le pourcentage d'évolution et la valeur initiale

- soit on a une augmentation a en pourcentage.
- soit on a une réduction r en pourcentage.

$$\text{CM} = 1 + \frac{a}{100} \quad \text{ou} \quad \text{CM} = 1 - \frac{r}{100} \quad \text{avec} \quad V_f = \text{CM} \times V_i$$

Exemples :

1) La fréquentation d'un musée progresse de 18 % de 2017 à 2024.
En 2017, 110 000 personnes ont visité le musée. Combien de visiteurs en 2024 ?

$$\text{CM} = 1 + \frac{18}{100} = 1,18$$
$$\text{Nbre de visiteurs} = 1,18 \times 110\,000 = 129\,800$$

2) Le prix d'un ordinateur de 980 € a baissé de 5 %. Quel son prix ?

$$\text{CM} = 1 - \frac{5}{100} = 0,95$$
$$\text{Prix de l'ordinateur} = 0,95 \times 980 = 931\ €$$

Remarque : On pourrait éventuellement calculer d'abord l'augmentation ou la réduction et l'additionner ou la soustraire à la valeur initiale.

On connaît le pourcentage d'évolution et la valeur finale

La valeur initiale est alors $V_i = \dfrac{V_f}{\text{CM}}$

Exemple : Un prix TTC d'un article est de 150 €. Sachant que la TVA est de 20%, déterminer le prix hors taxe ainsi que le montant de la TVA.

La TVA correspond à une augmentation, donc :

$$\text{CM} = 1 + \frac{20}{100} = 1,2 \ , \ \text{Prix HT} = \frac{150}{1,2} = 125\ € \ \text{ et } \ \text{TVA} = 150 - 125 = 25\ €$$

⚠ On ne peut pas déterminer le prix hors taxe en soustrayant 20% au prix TTC. La TVA se calcule sur le prix hors taxe.

On connaît le coefficient multiplicateur

Pour déterminer le pourcentage d'évolution à partir du coefficient multiplicateur, on applique l'une des formules suivantes :

$$\text{Si} \quad \text{CM} > 1 \quad \text{alors} \quad a = 100 \times (\text{CM} - 1)$$
$$\text{Si} \quad \text{CM} < 1 \quad \text{alors} \quad r = 100 \times (1 - \text{CM})$$

Exemples :

1) CM $= 1,03$. Quel est le pourcentage d'évolution ?
   CM > 1, il s'agit d'une augmentation : $a = 100 \times (1,03 - 1) = 3\,\%$.
2) CM $= 0,92$. Quel est le pourcentage d'évolution ?
   CM < 1, il s'agit d'une réduction : $r = 100 \times (1 - 0,92) = 8\,\%$.

Évolutions successives

Une valeur subit deux évolutions successives, on a le schéma :

$$V_1 \xrightarrow{\text{CM}_1} V_2 \xrightarrow{\text{CM}_2} V_3$$

$$V_1 \xrightarrow{\text{CM}_T = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2} V_3$$

Le coefficient multiplicateur global CM_T est le produit de CM_1 et de CM_2.

Exemples :

1) Un prix subit deux augmentations successives de 10 % et 15 %.
   Quelle est l'augmentation globale ?

$$\left.\begin{array}{l} \text{CM}_1 = 1 + \dfrac{10}{100} = 1,1 \\ \text{CM}_2 = 1 + \dfrac{15}{100} = 1,15 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{CM}_T = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2 = 1,1 \times 1,15 = 1,265$$

   L'augmentation globale est alors : $a = 100 \times (\text{CM}_T - 1) = 26,5\,\%$.

   ⚠ L'augmentation globale n'est pas la somme des augmentations.

2) Un prix subit une augmentation de 10 % suivi d'une réduction de 10 %.
   Quelle est l'évolution globale ?

$$\left.\begin{array}{l} \text{CM}_1 = 1 + \dfrac{10}{100} = 1,1 \\ \text{CM}_2 = 1 - \dfrac{10}{100} = 0,9 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{CM}_T = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2 = 1,1 \times 0,9 = 0,99$$

   Il s'agit d'une réduction de : $r = 100 \times (1 - \text{CM}_T) = 100 \times (1 - 0,99) = 1\,\%$.

   ⚠ La première impression « le prix reste inchangé » est fausse.

3 Probabilité

Le but de ce paragraphe est construire une **structure mathématique** permettant de repérer des situations identiques et d'avoir une **méthode rigoureuse** apportant une justification à un problème.

3.1 Définitions

Expérience aléatoire : Protocole précis (règle d'un jeu) dont on ne peut prévoir l'issue et qui peut être reproduit.

Exemples :

- Lancer un dé sur une piste de jeu.
- Lancer une pièce de monnaie.
- Distribuer 5 cartes à un joueur avec un jeu de 32 cartes.
- Choisir un lycéen au hasard, parmi les 1 200 élèves d'un lycée.

Univers : Ensemble, noté Ω, des issues possibles d'une expérience aléatoire. Dans ce chapitre cet ensemble est fini : probabilités discrètes. On a ainsi :

$$\Omega = \{e_1\,;\,e_2\,;\,e_3\,;\,\ldots\,;\,e_n\}$$

Exemples :

- Il y a 6 issues possibles pour un dé : $\{1;2;3;4;5;6\}$.
- Il y a deux issues possibles pour une pièce de monnaie : face ou pile : $\{\mathrm{F}\,;\,\mathrm{P}\}$
- Il y a 496 tirages simultanés possibles de 2 cartes avec un jeu de 32 cartes
- Il y a 1 200 lycéens dans l'échantillon qui peuvent être choisis.

Événement : Sous-ensemble de l'univers. On le note avec une majuscule. Il correspond à ce que l'on souhaite comme issue.

Exemples :

- A : « Obtenir un nombre pair avec un dé » d'où $\mathrm{A} = \{2,4,6\}$.
- B : « Obtenir face avec une pièce » d'où $\mathrm{B} = \{\mathrm{F}\}$.
- C : « Obtenir 2 cœurs dans une main de cinq cartes ».
- D : « Choisir un lycéen âgé de moins de 17 ans ».

Cardinal d'un ensemble : Le cardinal d'un ensemble A, noté $\mathrm{Card}(\mathrm{A})$, est le nombre d'éléments de l'ensemble A.

Exemples :

- Soit Ω l'univers d'un lancer de dé : $\mathrm{Card}(\Omega) = 6$.
- Soit Ω l'univers d'un tirage de deux cartes d'un jeu de 32 : $\mathrm{Card}(\Omega) = 496$.

3.2 Loi de probabilité et équiprobabilité

Définition 8 : On appelle probabilité d'une issue e_i, noté $p(e_i)$ le nombre compris entre 0 et 1 tel que :

$$p(e_1) + p(e_2) + \cdots + p(e_n) = 1$$

Définir **la loi de probabilité** d'une expérience, c'est déterminer les probabilités de toutes les issues de l'ensemble Ω.

Exemples :

- Une urne contient 10 boules : 3 vertes (V), 3 bleues (B) et 4 jaunes (J) indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard et on note sa couleur.
  Déterminer la loi de probabilité de cette expérience.

  L'univers de cette expérience est $\Omega = \{V, R, J\}$. Pour déterminer la loi probabilité de cette expérience, on calcule les probabilités :

  $$p(V) = \frac{3}{10} = 0,3 \quad , \quad p(B) = \frac{3}{10} = 0,3 \quad , \quad p(J) = \frac{4}{10} = 0,4$$

  On regroupe les résultats dans un tableau :

e_i	V	R	J
$p(e_i)$	0,3	0,3	0,4

- On a lancé 1 000 fois un dé pipé. Les résultats sont consignés dans un tableau. Déterminer la probabilité d'obtenir un six puis établir la loi de probabilité.

numéro sorti	1	2	3	4	5	6
nombre de sorties	82	120	153	207	265	?

  Un dé pipé est un dé non équilibré. La loi de probabilité est alors établie par des données statistiques.

  L'ensemble univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On a :

  $p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6) = 1 \Leftrightarrow$

  $p(6) = 1-p(1)-p(2)-p(3)-p(4)-p(5) = 1-\dfrac{82+120+153+207+265}{1\,000} = 0,173$

  On peut alors remplir le tableau correspondant à la loi de probabilité :

e_i	1	2	3	4	5	6
$p(e_i)$	0,082	0,12	0,153	0,207	0,265	0,173

Définition 9 : Lorsque toutes les issues ont la même probabilité d'apparition, on dit que la loi de probabilité est **équirépartie** ou que l'on se situe dans un cas d'**équiprobabilité**.

Si $\text{card}(\Omega) = n$ alors on a : $\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}, \quad p(e_i) = \dfrac{1}{n}$

Exemples : :

- Avec un dé bien équilibré, chaque face à la même probabilité d'apparition :

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$$

- Si une pièce est bien équilibrée chaque face à la même probabilité d'apparition :

$$p(\mathrm{F}) = p(\mathrm{P}) = \frac{1}{2}$$

3.3 Probabilité d'un événement

Définition 10 : La probabilité d'un événement A, noté $p(\mathrm{A})$, est la somme des probabilités des issues qui le composent.

Exemple : On lance le dé pipé dont on a donnée la loi de probabilité au paragraphe précédent.
Calculer la probabilité de l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »

$\mathrm{A} = \{3\,;\,6\}$, d'où : $p(\mathrm{A}) = p(3) + p(6) = 0,153 + 0,173 = 0,326$

Remarque :

- Si l'ensemble A est réduit à l'ensemble vide $\varnothing$, il n'est composé d'aucune issue. On l'appelle alors l'**événement impossible** et $p(\varnothing) = 0$
- Si l'ensemble A représente tout l'univers Ω, il est composé de toutes les issues. On l'appelle alors l'**événement certain** et $p(\Omega) = 1$

3.4 Événement et équiprobabilité

Définition 11 : La probabilité d'un événement A dans le cas d'équiprobabilité, vérifie :

$$p(\mathrm{A}) = \frac{\text{nbre d'issues de l'événement A}}{\text{nbre d'issues total}} = \frac{\mathrm{card}(\mathrm{A})}{\mathrm{card}(\Omega)}$$

Exemple : On lance un dé équilibré.
Quelle est la probabilité de l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »

$\mathrm{A} = \{3\,;\,6\}$ d'où $p(\mathrm{A}) = \dfrac{\mathrm{card}(\mathrm{A})}{\mathrm{card}(\Omega)} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

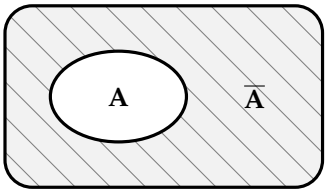
3.5 Opérations sur les événements

Définition 12 : L'**événement contraire** d'un événement A est l'événement noté $\overline{\mathrm{A}}$ composé des éléments de Ω qui ne sont pas dans A.

$$x \in \overline{\mathrm{A}} \Leftrightarrow x \in \Omega \quad \text{et} \quad x \notin \mathrm{A}$$

Remarque : $\overline{A}$ se prononce « A barre »

On visualise $\overline{A}$ par le diagramme de Venn suivant :



Exemples :

- On lance un dé :
  A : « faire au moins 3 » d'où $\overline{A}$: « faire au plus 2 ».
- On tire deux cartes dans un jeu de 32
  B : « Obtenir au moins un cœur » d'où $\overline{B}$: « Obtenir aucun cœur ».

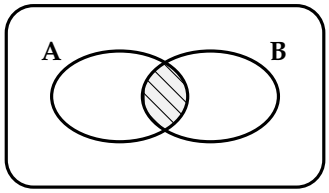
Définition 13 : L'**intersection** de deux événements A et B est l'événement, noté $A \cap B$, composé des éléments de Ω qui appartiennent à A et à B.

$$x \in A \cap B \quad \Leftrightarrow \quad x \in A \text{ et } x \in B$$

Remarque : $A \cap B$ se prononce « A inter B »

On visualise $A \cap B$ par le diagramme suivant :

Lorsque A est inclus dans B, on a : $A \subset B \Rightarrow A \cap B = A$



A et B sont **incompatibles**, si $A \cap B = \varnothing$, c'est la cas de A et $\overline{A}$: $A \cap \overline{A} = \varnothing$

Exemples :

- On tire une carte dans un jeu de 32 cartes, soit les événements suivants :

  $\left.\begin{array}{l}\text{A : « Obtenir un cœur »}\\ \text{B : « Obtenir une dame »}\end{array}\right\}$ $A \cap B$: « Obtenir la dame de cœur »

- Une classe de seconde est constituée de filles et de garçons. Les élèves sont âgés de 15 à 17 ans. On interroge un élève au hasard.

  $\left.\begin{array}{l}\text{A : « L'élève interrogé est un garçon »}\\ \text{B : « L'élève interrogé a 15 ans »}\end{array}\right\}$ $A \cap B$: « L'élève est un garçon de 15 ans »

Définition 14 : L'**union** de deux événements A et B est l'événement noté, $A \cup B$, composé des éléments de Ω qui appartiennent à A ou à B (éventuellement aux deux, le « ou » étant non exclusif).

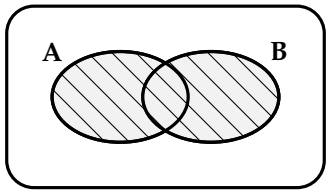
$$x \in A \cup B \quad \Leftrightarrow \quad x \in A \text{ ou } x \in B$$

Remarque : $A \cup B$ se prononce « A union B ».

On visualise $A \cup B$ par le diagramme suivant :

Lorsque A est inclus dans B, on a : $A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$

L'union de A et $\overline{A}$ donne Ω : $A \cup \overline{A} = \Omega$



Exemples :

- On tire une carte dans un jeu de 32

$$\left.\begin{array}{l}\text{A : « Obtenir un cœur »}\\ \text{B : « Obtenir une dame »}\end{array}\right\} \quad \text{A} \cup \text{B} \ : \ \text{« Obtenir une dame ou un cœur »}$$

- Une classe de seconde est constituée de filles et de garçons. Les élèves sont âgés de 15 à 17 ans. On interroge un élève au hasard.

$$\left.\begin{array}{l}\text{A : « l'élève interrogé est un garçon »}\\ \text{B : « L'élève interrogé a 15 ans »}\end{array}\right\} \quad \text{A} \cup \text{B} \ : \ \text{« L'élève est un garçon ou a 15 ans »}$$

3.6 Utilisation de ces opérations dans une loi de probabilité

Théorème 1 : Si A et B sont deux événements, alors on a :

$$p(\overline{\text{A}}) = 1 - p(\text{A})$$
$$p(\text{A} \cup \text{B}) = p(\text{A}) + p(\text{B}) - p(\text{A} \cap \text{B})$$

Si A et B sont incompatibles, alors : $p(\text{A} \cup \text{B}) = p(\text{A}) + P(\text{B})$

Exemple : A et B sont deux événements d'une même expérience aléatoire.
Calculer $p(\overline{\text{B}})$ sachant que : $p(\text{A}) = 0,3$, $p(\text{A} \cup \text{B}) = 0,7$ et $p(\text{A} \cap \text{B}) = 0,2$.
On calcule d'abord $p(\text{B})$:

$$p(\text{A} \cup \text{B}) = p(\text{A}) + p(\text{B}) - p(\text{A} \cap \text{B}) \ \Leftrightarrow$$
$$p(\text{B}) = p(\text{A} \cup \text{B}) - p(\text{A}) + p(\text{A} \cap \text{B}) = 0,7 - 0,3 + 0,2 = 0,6$$

On calcule ensuite : $p(\overline{\text{B}}) = 1 - p(\text{B}) = 0,4$

4 Intervalle de fluctuation

4.1 Loi des grands nombres

Théorème 2 : Pour une expérience donnée, dans un modèle défini par une loi de probabilité, les distributions des fréquences calculées sur un **échantillon de taille** n, se rapproche de la loi de probabilité lorsque n **devient grand**.

Remarque : En statistique, un échantillon de taille n est obtenu par répétition indépendantes d'une même expérience aléatoire. Par exemple, on reproduit 120 fois une expérience consistant à lancer 100 fois une pièce de monnaie. On a ainsi un échantillon de taille 120.

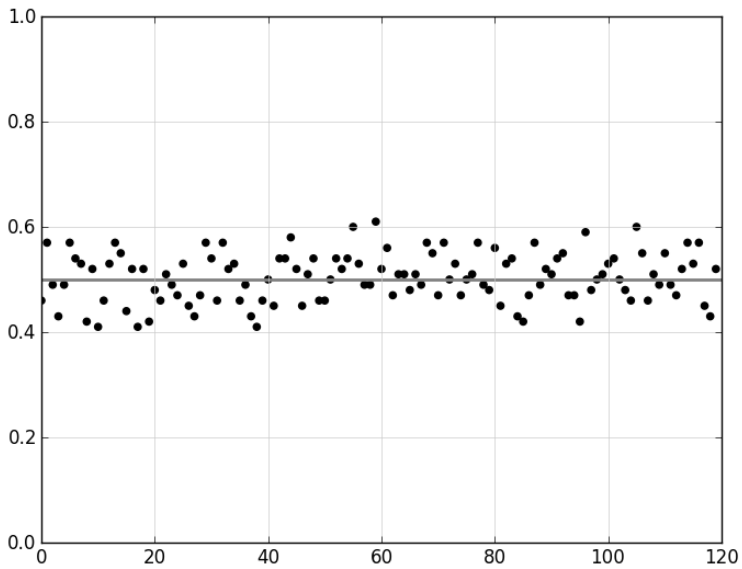
Ce théorème affirme que si la taille de l'échantillon est suffisamment grande, on observera une fréquence d'apparition du côté « face » de la pièce proche de 0,5. Si ce n'est pas le cas alors on pourra affirmer que la pièce n'est pas équilibrée.

Algorithme : On simule 120 expériences de 100 lancés de pièces.
On charge les module matplotlib (pour le graphe) et random (fonctions aléatoires).

On utilise la fonction randint(0,1) qui choisit aléatoirement les nombres 0 ou 1. On associe au côté « face » de la pièce le nombre 0.

Sur les 100 lancers de la i-ième expérience, on compte le nombre n d'apparition du nombre 0 puis l'on divise ce nombre par 100 pour obtenir la fréquence X. On trace ensuite les points (I,X). On trace la droite $y = 0.5$ on obtient alors :

```
import matplotlib.pyplot as plt
from random import*
I=[i for i in range(120)]
X=[]
for i in range(120):
    n=0
    for j in range(100):
        x=randint(0,1)
        if x==0:
            n=n+1
    X.append(n/100)
plt.axis([0,120,0,1])
plt.scatter(I,X)
plt.plot([0,120],[0.5,0.5])
plt.show()
```



Remarque : On observe alors une fluctuation autour de la valeur 0,5

4.2 Intervalle de fluctuation

Théorème 3 : Soit une expérience aléatoire où la probabilité de A est p. On reproduit cette expérience n fois et l'on note la fréquence observée f_{obs} d'apparition de l'événement A.

Si $p \in [0,2\,;\,0,8]$ et si $n \geqslant 25$, alors, dans environ 95 % des cas, f_{obs} est compris dans l'intervalle I appelé **intervalle de fluctuation** au seuil de 95 % ou au risque de 5 %.

$$p \in [0,2\,;\,0,8] \text{ et } n \geqslant 25 \quad \text{alors} \quad \mathrm{I} = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}}\,;\,p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$$

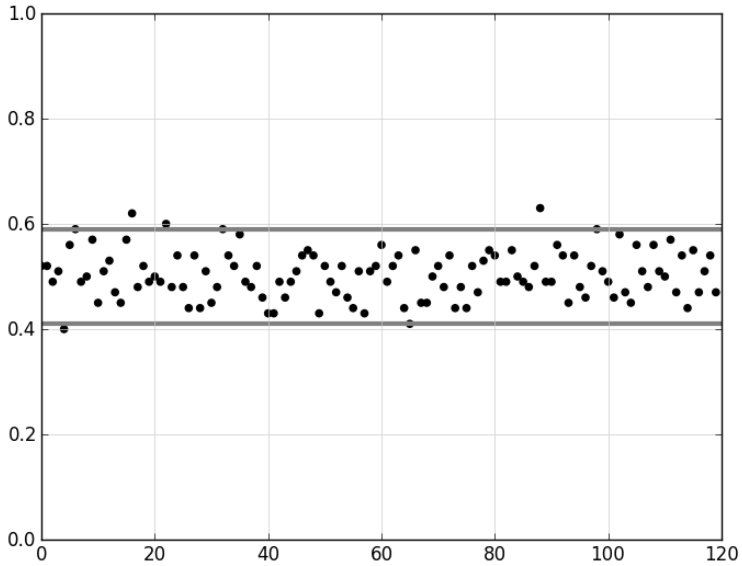
Remarque : Les conditions $p \in [0,2\,;\,0,8]$, probabilité non trop rare ou trop fréquente, et $n \geqslant 25$ sont nécessaires pour appliquer cette formule de I simplifiée.

Exemples :

- Si nous reprenons nos 120 expériences des 100 lancés de pièces de monnaie. On sait que la probabilité d'obtenir "face" vaut $p = 0,5$. Comme $n = 120$, la fréquence observée doit être être dans l'intervalle I

$$I = \left[0,5 - \frac{1}{\sqrt{120}}\,;\,0,5 + \frac{1}{\sqrt{120}}\right] \approx [0,41\,;\,0,59]$$

On trace, sur notre graphe précédent, les droites $y = 0,41$ et $y = 0,59$:



On constate qu'il y a 4 points en dehors de l'intervalle.
5 % de 120 représente 6 points. On a donc plus de 95 % de points qui sont à l'intérieur de l'intervalle I.

- Pour savoir si une pièce est équilibrée, on la lance 200 fois.
On a obtenu 120 fois « pile ». Est-il vraisemblable que la pièce soit équilibrée ?

On calcule l'intervalle de de fluctuation à 95 % :

$$\mathrm{I} = \left[0,5 - \frac{1}{\sqrt{200}}\,;\,0,5 + \frac{1}{\sqrt{200}}\right] \approx [0,43\,;\,0,57]$$

or $f_{\text{obs}} = \dfrac{120}{200} = 0,6$. donc $f_{\text{obs}} \notin \mathrm{I}$.

On doit refuser l'hypothèse que la pièce est équilibrée.